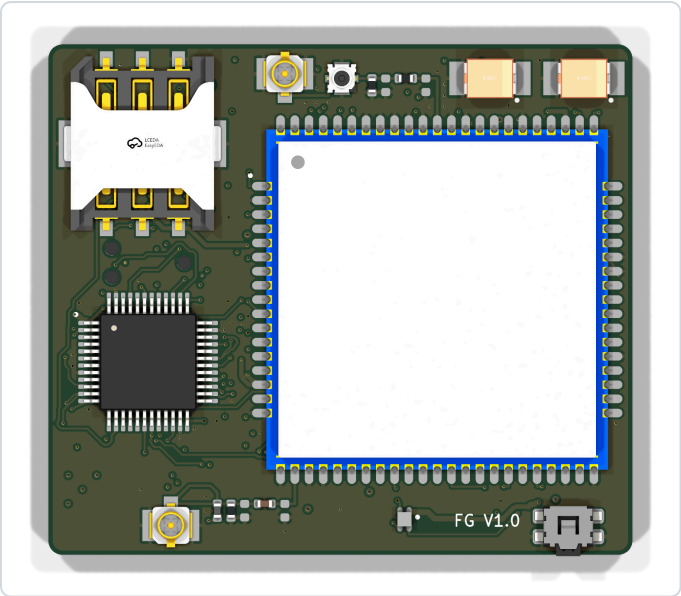
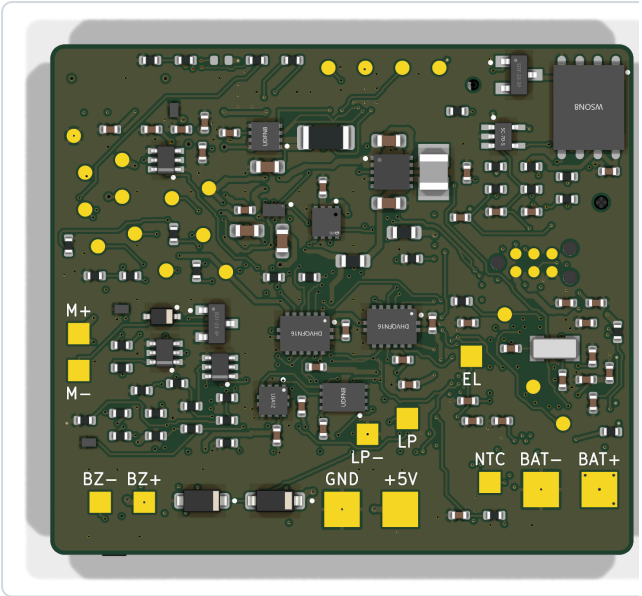
FASOGUARDIAN · CARTE ÉLECTRONIQUE V1

Commande chez JLCPCB et mise en service

Guide pratique du porteur du projet : ce que JLCPCB fabrique, comment passer la commande, ce qu'il faut acheter à côté, et quoi faire quand les cartes arrivent.





Collectif Dedsec — projet FasoGuardian · Version 1.0 du 26 octobre 2026 · Carte 41 × 36 mm, 6 couches, assemblage double face. Les fichiers cités sont dans le dépôt, dossier `materiel/carte-v1/`.

1. L'essentiel

Ce que vous recevez

Des cartes **complètes** : JLCPCB fabrique le circuit imprimé, achète les 55 références de composants et les soude sur les deux faces. Les soudures cachées (module, chargeur, boîtiers sans pattes) sont contrôlées aux rayons X.

Ce que JLCPCB ne fait pas

La programmation, la batterie, les antennes, le vibreur, le buzzer, la carte SIM, le boîtier et les essais de fonctionnement. C'est votre part, décrite pas à pas aux sections 6 à 11.

Budget indicatif pour 5 cartes

560 à 720 $

Transport DHL compris, hors droits et taxes à l'arrivée. Le devis exact s'affiche sur le site avant de payer (section 5).

Délai indicatif

2 à 4 semaines

Fabrication 6 couches, assemblage double face, transport jusqu'à Ouagadougou, dédouanement.

Votre feuille de route

1. **Passer la commande** (30 à 45 minutes) en suivant la section 4. Tous les fichiers sont prêts ; les choix techniques sont faits (section 3).
2. **Pendant la fabrication**, répondre vite aux e-mails de JLCPCB et acheter le matériel de la section 6 (programmateur, batteries, antennes, vibreurs, buzzers, SIM).
3. **À la réception** : contrôle visuel et électrique sans alimentation (section 7), puis première mise sous tension à courant limité (section 8).
4. **Batterie, programme, câblage** : brancher la batterie (section 9), charger le programme de test (section 10), souder les éléments externes (section 11).
5. **Essais** : radio, GNSS, capteurs, autonomie (section 12), puis boîtier (section 13).

Contrôles déjà passés sur les fichiers envoyés

- Contrôle électrique du schéma (ERC) : aucune erreur ni aucun avertissement.
- Contrôle de la carte (DRC) avec parité schéma ↔ carte : aucune erreur ni aucun avertissement, aucune liaison manquante.
- Lignes d'antenne de 50 Ω calculées sur l'empilement réel de JLCPCB ; chemin du courant du modem sous 30 mΩ ; hauteur des pièces de la face côté batterie relevée sur les fiches des fabricants.
- Orientation de chaque empreinte comparée à celle de la bibliothèque de JLCPCB ; stock vérifié pour 5 cartes.

Sommaire

1. L'essentiel
2. Qui fait quoi
3. Décisions prises avant la commande
4. Commander pas à pas
5. Coût, délai, stock
6. Matériel à acheter à côté
7. Contrôle à la réception
8. Première mise sous tension
9. Batterie
10. Programmation
11. Câblage des éléments externes
12. Essais de fonctionnement
13. Boîtier et sécurité
14. Où trouver quoi

2. Qui fait quoi

Tâche	JLCPCB	Vous
Fabriquer le circuit imprimé 6 couches, impédance contrôlée, finition or (ENIG)	Oui	Choisir les options (section 4)
Acheter les 55 références de composants	Oui, sur son stock	Réserver les pièces au stock faible (section 5)
Poser et souder les composants sur les deux faces	Oui	—
Contrôle optique et radiographie des soudures cachées	Oui	—
Vérifier l'orientation de chaque pièce avant la production	Oui, par un technicien	Valider ses éventuelles questions par e-mail
Programmer le microcontrôleur	Non	Oui (section 10)
Batterie, antennes, vibreur, buzzer, carte SIM	Non	Acheter (section 6), souder (section 11)
Boîtier et sangle	Non	Impression 3D (section 13)
Essais de fonctionnement	Non	Oui (sections 8 et 12)

Pourquoi tout faire assembler par JLCPCB

La carte porte un module radio à 124 plots sous son boîtier, un chargeur en boîtier à billes de 1,6 × 0,9 mm et une dizaine de boîtiers sans pattes au pas de 0,4 à 0,5 mm. Ces pièces ne se soudent qu'au four, avec pochoir et contrôle aux rayons X. Un assemblage à la main serait long, incertain et sans contrôle des soudures cachées.

3. Décisions prises avant la commande

Les points laissés ouverts dans le cahier de réalisation sont tranchés comme suit. Chaque choix est justifié dans `CAHIER.md` et dans l'ADR 0042 du dépôt.

Point	Décision	Raison
Module cellulaire	SIMCom **A7670E-FASE** : LTE Cat-1 avec repli 2G, GNSS, Bluetooth	Variante de l'A7670E (bandes d'Europe et d'Afrique) qui intègre le GNSS ; 380 pièces en stock chez JLCPCB.
Microcontrôleur	**STM32U585CIT6** au lieu du STM32U575CIT6	Le U575 est en rupture chez JLCPCB. Le U585 a le même brochage et ajoute des accélérateurs cryptographiques, utiles pour l'amorce sécurisée et la protection des données des enfants. Il en reste peu : à réserver (section 5).
Batterie	Li-Po une cellule 3,7 V, **600 à 650 mAh**, format 603035 (6,0 × 30 × 35 mm), protection intégrée (PCM) d'au moins 3 A, trois fils : +, − et thermistance NTC 10 kΩ (B = 3435)	Le modem tire des pointes de 2 A ; la charge est réglée à 300 mA (0,5 C). Cellule tenant 2C en continu et 3C en impulsion, résistance interne de 150 mΩ au plus, certifiée UN38.3 pour le transport.
Hauteur sous la carte	1,6 mm réservés entre la carte et la batterie	La pièce la plus haute de la face côté batterie mesure 1,35 mm d'après sa fiche ; on ajoute 0,25 mm de mousse isolante.
Boîtier V1	Impression 3D (résine) autour de la carte : cote intérieure 43 × 38 mm, hauteur intérieure d'environ 17,5 mm	Empilement détaillé à la section 13. La V1 sert à valider l'électronique ; l'objectif de 14 mm d'épaisseur du prototype portable demandera une antenne GNSS plate et une batterie plus fine.
Circuit imprimé	6 couches, 1,2 mm, empilement JLC061211-3313 à cuivre interne de 1 oz, impédance contrôlée, vias bouchés dans les pastilles, ENIG	Lignes d'antenne de 50 Ω, module et chargeur au pas fin (section 4).
Quantité	**5 cartes assemblées**	Une pour le programme, une pour la radio, une pour l'autonomie, deux de réserve ou pour le boîtier. Deux cartes au minimum si le budget l'impose (section 5).

4. Commander pas à pas

> **À faire vous-même**
> La création du compte, le paiement et la validation de la commande vous reviennent. Préparez une adresse de livraison à Ouagadougou avec un numéro de téléphone joignable par le transporteur.

4.1 Les fichiers

Tout est dans `materiel/carte-v1/fabrication/` :

Fichier	Rôle
`gerber-fasoguardian-v1.zip`	Le circuit imprimé : 6 couches de cuivre, vernis, pâte à souder, sérigraphie, contour, perçages
`nomenclature-jlcpcb.csv`	La liste des composants (BOM), une ligne par référence LCSC
`placement-jlcpcb.csv`	La position et l'orientation de chaque composant sur les deux faces (CPL)
`COMMANDE.md`	Le récapitulatif technique des options, à garder sous la main

4.2 Déposer le circuit imprimé

1. Sur **jlcpcb.com**, se connecter, puis cliquer sur *Order Now* (ou *Instant Quote*).
2. *Add gerber file* : choisir `gerber-fasoguardian-v1.zip`. Le site affiche un aperçu, lit **6 couches** et **41 × 36 mm**. Si ce n'est pas le cas, s'arrêter : mauvais fichier.
3. Régler les options suivantes ; ne pas laisser les valeurs par défaut.

Option du site	Valeur à choisir	Pourquoi
Base Material	FR-4	Standard
Layers	6	Lu dans les fichiers
PCB Qty	5	Cinq cartes
Delivery Format	Single PCB	JLCPCB ajoute les rails d'assemblage
PCB Thickness	1.2 mm	Épaisseur calculée pour les antennes
Impedance Control	Yes, **JLC061211-3313**	Lignes d'antenne de 50 Ω (apparaît une fois le cuivre interne réglé à 1 oz)
Via Covering	Epoxy Filled & Capped	Vias dans les pastilles ; gratuit en 6 couches
Min via hole size / diameter	0.15 mm / 0.3 mm	Plus petits vias de la carte
Surface Finish	ENIG	Pas fin, contacts de la SIM
Outer / Inner Copper Weight	1 oz / **1 oz**	Courant du modem : 20 mΩ de cuivre au lieu de 33 mΩ
Mark on PCB	Remove Mark	Pas de numéro de commande imprimé sur la carte
Confirm Production file	Yes	Vous validez les fichiers de production avant fabrication

4.3 Activer l'assemblage

1. Plus bas sur la même page, activer *PCB Assembly*.
2. Régler :

Option du site	Valeur à choisir	Pourquoi
PCBA Type	**Standard**	Seule formule qui assemble les deux faces
Assembly Side	**Both Sides**	Composants sur les deux faces
PCBA Qty	5	Deux au minimum
Edge Rails / Fiducials	Added by JLCPCB	Carte trop petite pour la machine : JLCPCB ajoute deux rails
Confirm Parts Placement	**Yes**	Un technicien vérifie l'orientation de chaque pièce

1. *Next*, puis déposer `nomenclature-jlcpcb.csv` comme *BOM* et `placement-jlcpcb.csv` comme *CPL*. Si le site demande à quoi correspondent les colonnes : *Comment*, *Designator*, *Footprint*, *LCSC Part #*.
2. Vérifier la liste : **55 lignes**, toutes avec une pièce choisie, aucune en manque (*shortfall*). Le site signale des repères sans pièce (TP…, J7) : c'est normal, ce sont des pastilles nues.
3. Ouvrir l'aperçu du placement : sur chaque face, le repère du point 1 de chaque circuit intégré doit tomber sur le petit point blanc de la sérigraphie. Ne rien corriger vous-même : le technicien de l'option *Confirm Parts Placement* s'en charge et vous écrit s'il a un doute.
4. Coller la remarque ci-dessous dans le champ de commentaire, en anglais, telle quelle :

```
Edge rails on the LEFT and RIGHT sides only: SW1 overhangs the bottom board edge by 0.3 mm.
Controlled impedance: 50 ohm coplanar waveguide on L1 (0.186 mm track, 0.15 mm gap), referenced to L2,
stackup JLC061211-3313 (1 oz inner copper).
Via-in-pad: epoxy filled and capped.
Bottom side rotations in the CPL follow the JLCPCB convention (180 deg minus the KiCad angle).
Please check pin 1 of every IC against its silkscreen dot, on both sides.
Test points (TP*) and J7 (Tag-Connect pads) are bare pads: nothing to place.
```

1. Ajouter au panier, choisir le transport (DHL Express recommandé vers le Burkina Faso), payer.
2. JLCPCB examine les fichiers en quelques heures. Répondre à chaque e-mail le jour même : une question sans réponse bloque la production. Avec *Confirm Production file*, vérifier dans le fichier proposé qu'il y a 6 couches et que les rails sont à gauche et à droite.

> **Le point à ne pas laisser passer : les rails**
> Le bouton SOS dépasse du bord inférieur de la carte. Un rail posé sur ce bord gênerait le bouton. La remarque demande donc les rails sur les bords gauche et droit uniquement ; vérifiez-le sur le fichier de production.

5. Coût, délai, stock

5.1 Estimation pour 5 cartes

Poste	Montant	Remarque
Composants (55 références, pertes machine comprises)	≈ 250 $	Prix JLCPCB du 25/10/2026 (`outils/stock_jlc.py`)
Circuit imprimé 6 couches, ENIG, impédance, cuivre interne de 1 oz, vias bouchés	50 à 100 $	Selon les promotions du moment
Mise en route de l'assemblage double face	≈ 50 $	Forfait
Pochoirs (deux faces)	≈ 16 $	Forfait
Chargement des 55 références sur la machine	≈ 85 $	≈ 1,5 $ par référence
Radiographie des soudures cachées	40 à 90 $	Une douzaine de pièces par carte
Soudures et contrôle des pièces	≈ 10 $	Au point de soudure
Transport DHL vers Ouagadougou	35 à 70 $	Selon le poids et le moment
Total indicatif	**560 à 720 $**	**Hors droits et taxes à l'importation**

Ces montants viennent des grilles publiées par JLCPCB et des prix de ses composants à la date du guide. Seul le devis affiché avant le paiement fait foi.

> **Pour réduire la facture**
>
> Assembler 2 cartes au lieu de 5 ramène le total vers 390 à 500 $: les forfaits restent, les composants baissent de moitié environ. Commander 5 circuits imprimés et n'en faire assembler que 2 est possible.

5.2 Délai

Étape	Durée habituelle
Examen des fichiers, questions éventuelles	quelques heures à 1 jour
Fabrication du circuit 6 couches	5 à 7 jours ouvrés
Assemblage double face, radiographie	3 à 5 jours ouvrés
Transport DHL jusqu'à Ouagadougou	4 à 8 jours
Dédouanement	variable

5.3 Stock : le microcontrôleur à réserver

Au 25/10/2026, toutes les références sont en stock pour 5 cartes, mais le STM32U585CIT6 n'en compte que 6. Avant de commander :

- relancer `python outils/stock_jlc.py 5`, qui signale toute ligne en stock insuffisant ;
- si une pièce manque, la réserver dans votre bibliothèque personnelle JLCPCB (*Parts Manager*, achat de pièces) ou passer par l'achat externe (*Global Sourcing*) ; n'acceptez jamais une substitution automatique d'un circuit intégré ;
- pour un condensateur ou une résistance seulement, un équivalent de même valeur, même boîtier, même tension et même tolérance convient.

6. Matériel à acheter à côté

À commander pendant la fabrication des cartes, chez un distributeur (Mouser, DigiKey, LCSC, ou Electro Lab à Ouagadougou pour l'outillage courant).

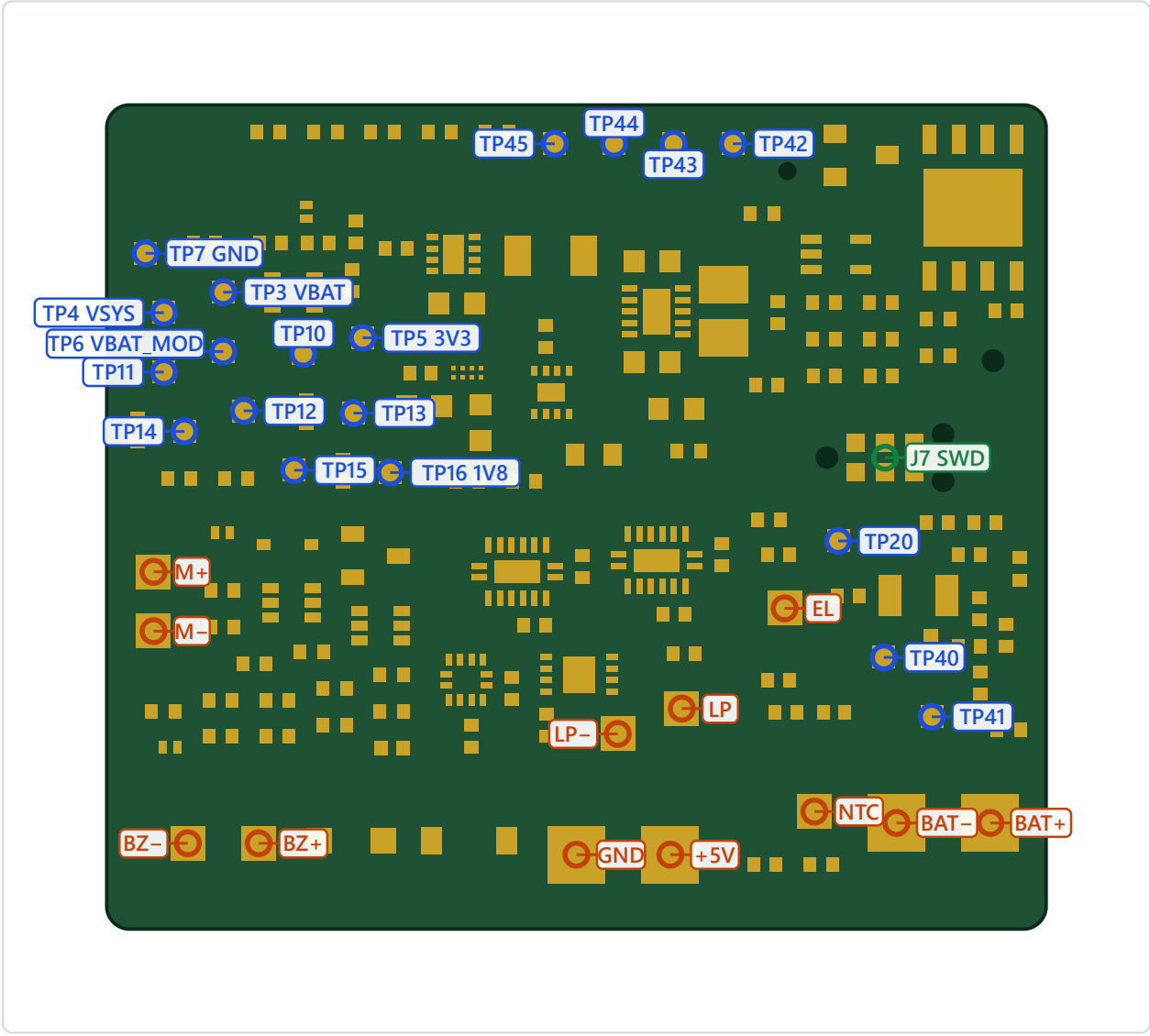
Article	Caractéristiques	Qté	Usage
Programmateur	ST **STLINK-V3MINIE** (≈ 12 $)	1	Programmation et mise au point
Câble de programmation	Tag-Connect **TC2030-CTX-NL-STDC14** (≈ 43 $) ; pince de maintien TC2030-CLIP conseillée	1	Relie le programmateur aux pastilles J7, sans connecteur soudé
Alimentation de laboratoire	0 à 30 V, 0 à 3 A, **limitation de courant réglable**	1	Premières mises sous tension
Multimètre	Tension, résistance, continuité	1	Contrôles
Batterie	Li-Po 603035, 3,7 V, 600 à 650 mAh, PCM ≥ 3 A, 3 fils dont NTC 10 kΩ B3435, UN38.3	6	Une par carte et une de réserve
Antenne LTE	Antenne souple (FPC) multibande 698 à 2 700 MHz, câble de 50 à 100 mm avec prise U.FL (par exemple Molex 146153-0100)	5	Liaison cellulaire, sur J3
Antenne GNSS active	L1 1 575 MHz, amplificateur intégré alimenté sous 3 V (plage 2,7 à 3,6 V), câble avec prise U.FL	5	Position, sur J4
Buzzer	Transducteur piézo **passif** (sans oscillateur), Ø 12 à 20 mm	5	Alarme sonore
Vibreur	Moteur à balourd (ERM) en pastille Ø 10 mm, 3 V, 80 mA au plus	5	Alerte par vibration
Carte SIM	Nano-SIM avec forfait données (Orange, Moov ou Telecel), code PIN désactivé	2 à 3	Essais réseau
Soudure	Fer à panne fine, étain fin avec flux, flux en stylo, tresse, fil souple AWG 28 à 30, gaine thermorétractable, loupe ou microscope	—	Câblage des éléments externes

> **Pourquoi une alimentation de laboratoire**
>
> Elle limite le courant : si une carte a un défaut, l'alimentation plafonne le courant au lieu de laisser brûler une piste ou un composant. Ne mettez jamais une carte neuve sous tension directement sur une batterie.

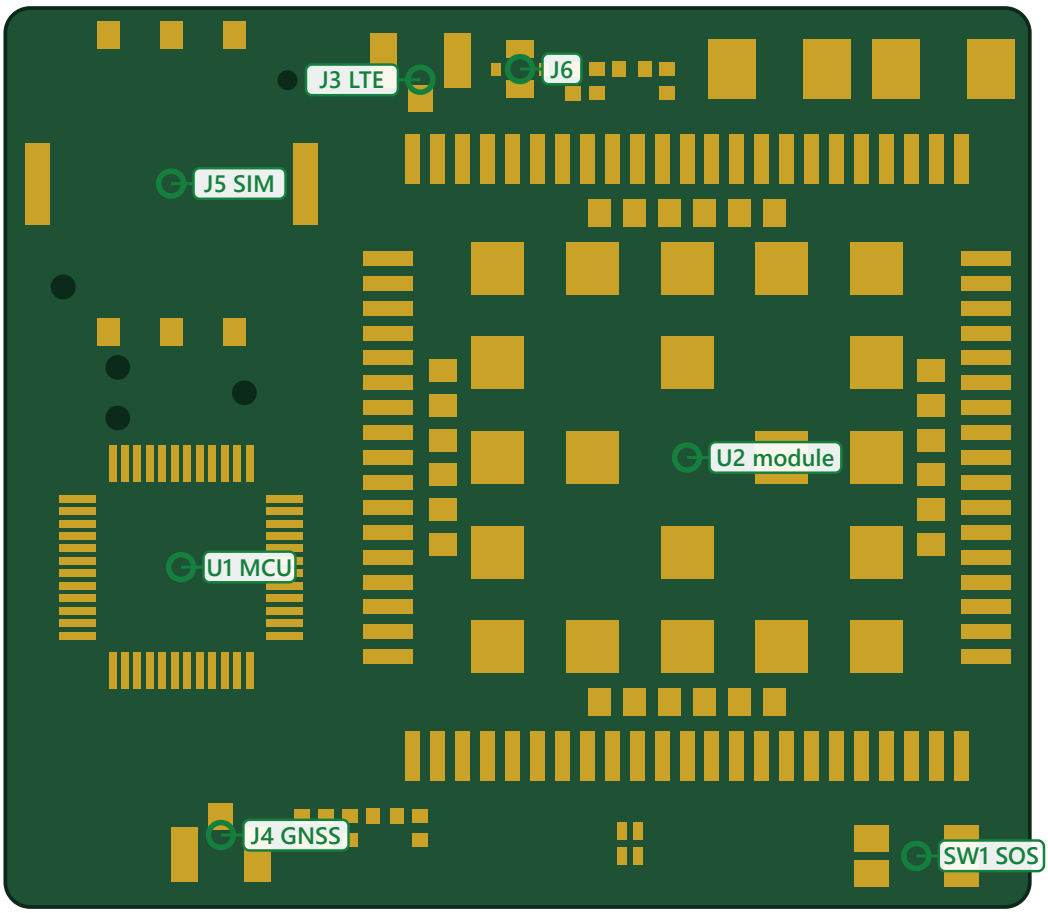
7. Contrôle à la réception

Les plans ci-dessous situent tout ce qu'on soude ou mesure. La face inférieure est dessinée **vue de dessous**, telle que vous la voyez en la retournant.

◯ pastille à câbler ◯ point de mesure ◯ connecteur ou repère



Face inférieure, vue de dessous (côté batterie) : pastilles de câblage, points de mesure et pastilles de programmation J7.



Face supérieure, vue de dessus : module, microcontrôleur, connecteurs d'antenne, porte-SIM et bouton SOS.

7.1 Contrôle visuel, à la loupe

- ☐ Aucun pont de soudure entre les pattes du microcontrôleur U1 (pas de 0,5 mm) ni autour du module U2.
- ☐ Toutes les pièces présentes : comparer avec `montage-face-superieure.pdf` et `montage-face-inferieure.pdf`.
- ☐ Point 1 de chaque circuit intégré sur son point de sérigraphie, diodes dans le bon sens.
- ☐ Pas de pièce décollée, pas de bille d'étain libre.

7.2 Contrôle sans alimentation, au multimètre

En mode résistance, pointe noire sur **TP7 (GND)**, mesurer chaque rail :

Point	Rail	Attendu
TP3	VBAT	Plus de 100 Ω, qui monte en quelques secondes (les condensateurs se chargent). **Moins de 10 Ω : court-circuit, ne pas alimenter la carte.**
TP4	VSYS	
TP5	3V3	
TP6	VBAT_MODEM	
TP16	1V8 du module	

8. Première mise sous tension, sans batterie

1. Régler l'alimentation de laboratoire à **5,0 V** et limiter le courant à **100 mA**, sortie coupée.
2. Relier le + à la pastille **+5V** et le − à la pastille **GND** de la face inférieure (entrée de charge). Pinces fines ou fils soudés provisoirement.
3. Mettre sous tension et lire le courant : **moins de 30 mA**. Si l'alimentation bute sur 100 mA, couper aussitôt et reprendre le contrôle visuel.
4. Mesurer, pointe noire sur TP7 :

Point	Attendu	Signification
TP4 (VSYS)	4,4 à 4,6 V	Le chargeur alimente le système à 4,5 V (réglage d'usine)
TP5 (3V3)	3,25 à 3,35 V	Le régulateur fournit la logique
TP6 (VBAT_MODEM)	0 V	Le modem reste coupé tant que le programme ne l'allume pas
TP16 (1V8)	0 V	Le module est éteint
TP3 (VBAT)	peut varier	Sans batterie, le chargeur cherche une cellule : normal

Si tout est conforme

Le bloc d'alimentation fonctionne. Notez les valeurs pour chaque carte : elles serviront de référence.

Si une valeur s'écarte

- TP4 à 0 V : regarder la diode D15 et le fusible F1 près de l'entrée de charge.
- TP5 à 0 V ou instable : regarder le régulateur U5 et son inductance L1.
- TP6 différent de 0 V : l'interrupteur du modem U6 conduit sans commande ; ne pas aller plus loin.

9. Brancher la batterie

Batterie au lithium : règles de sécurité

- Ne jamais mettre en contact les fils + et − : couper et souder **un fil à la fois**, extrémités isolées.
- Ne pas percer, plier ni chauffer la cellule ; souder vite, sur les fils seulement, jamais sur la cellule.
- Pendant les premières charges, rester présent, poser la carte sur une surface non inflammable.
- Une cellule gonflée, chaude ou qui sent le solvant se met à l'écart, dehors, et ne se réutilise pas.

1. Mesurer la batterie au multimètre : 3,6 à 4,2 V, et repérer ses fils (rouge +, noir −, troisième fil NTC).
2. Souder, dans l'ordre : le fil NTC sur **NTC**, le fil − sur **BAT−**, puis le fil + sur **BAT+** (face inférieure, coin inférieur droit en vue de dessous).
3. Sans alimentation externe, mesurer : TP3 (VBAT) et TP4 (VSYS) à la tension de la batterie, TP5 (3V3) à 3,3 V. Le chargeur démarre seul sur la batterie dès qu'elle dépasse 3,2 V environ.
4. Rebrancher 5 V sur +5V / GND : la charge démarre. Sans programme, le chargeur charge à **10 mA** (réglage d'usine, sans danger) ; le courant de 300 mA sera réglé par le programme.

La thermistance NTC fait suspendre la charge hors de la plage de température sûre. Sans elle, le chargeur refuse de charger : c'est voulu.

10. Programmation

> **Où en est le programme**
> Le cœur du logiciel du bracelet (règles d'alerte, zones, file des positions) est écrit et essayé sur ordinateur. Sa partie propre au matériel, le « port » STM32U585 (pilotes, FreeRTOS, amorce sécurisée), s'écrit sur ces cartes : c'est la prochaine étape de développement. Le premier programme chargé est un **programme d'essai de la carte** qui allume le modem, lit les capteurs et pilote LED, buzzer et vibreur.

1. Installer **STM32CubeProgrammer** (gratuit, site de ST) sur l'ordinateur.
2. Brancher le câble Tag-Connect sur le STLINK-V3MINIE (connecteur 14 points), puis poser la tête du câble sur les pastilles **J7** de la face inférieure : ses trois picots entrent dans les trois trous, dans un seul sens possible. Tenir la tête à plat, ou la fixer avec la pince TC2030-CLIP.
3. La carte doit être alimentée (5 V sur +5V / GND, ou batterie) : le programmateur ne l'alimente pas.
4. Dans STM32CubeProgrammer : interface *ST-LINK*, mode *Under reset*, *Connect*. Le logiciel doit reconnaître un **STM32U575/585**.
5. Charger le fichier du programme (`.elf` ou `.hex`) avec *Download*, puis *Disconnect* : le programme démarre.

En cas d'échec de connexion : vérifier l'alimentation (TP5 à 3,3 V), que la tête est bien à plat sur J7, et essayer à vitesse réduite (*Frequency* 1 000 kHz).

11. Câblage des éléments externes

Toutes les pastilles de câblage sont sur la **face inférieure**, marquées en sérigraphie. Utiliser du fil souple fin, isoler chaque soudure par une gaine.

Élément	Pastilles	Remarque
Batterie	BAT+, BAT−, NTC	Section 9 ; un fil à la fois
Connecteur de charge	+5V, GND	Vers le connecteur magnétique du boîtier ; protégé contre l'inversion et les surtensions jusqu'à 12 V
Buzzer piézo	BZ+, BZ−	Le sens n'importe pas pour un piézo passif
Vibreur	M+ (fil rouge), M− (fil noir)	Inverser les fils change seulement le sens de rotation
Boucle de la sangle	LP, LP−	Les deux extrémités du fil conducteur de la sangle ; boucle ouverte = alerte d'arrachement. Pour les essais : un simple fil entre LP et LP−
Électrode de peau	EL	Plaque métallique au dos du boîtier ; détecte le port du bracelet

Connecteur	Face	Remarque
J3 · antenne LTE	supérieure	Clipser la prise U.FL bien d'aplomb ; ne jamais émettre sans antenne
J4 · antenne GNSS	supérieure	Antenne active, alimentée sous 3 V par le module à travers J4
J5 · nano-SIM	supérieure	Puce vers la carte, coin coupé selon le dessin du support
J6	supérieure	Commutateur de mesure conduite pour les essais radio en laboratoire : ne rien y brancher

12. Essais de fonctionnement

Avec le programme d'essai, dans l'ordre :

Essai	Méthode	Attendu
LED, buzzer, vibreur	Commande du programme d'essai	Couleurs rouge, verte, bleue ; son ; vibration
Bouton SOS	Appui long de 3 s	Le programme signale l'appui
Allumage du modem	Le programme ferme l'interrupteur du modem et appuie sur PWRKEY	TP6 ≈ tension batterie, TP16 = 1,8 V
Réseau	SIM insérée, antenne LTE en place	Inscription sur le réseau en moins d'une minute
GNSS	À l'extérieur, ciel dégagé	Première position en quelques minutes
Accéléromètre, jauge, mémoire	Lecture par le programme	Valeurs cohérentes, aucune erreur de bus
Charge	5 V sur +5V / GND, batterie à mi-charge	Environ 300 mA avec le programme ; arrêt à 4,2 V
Consommation en veille	Analyseur de consommation sur BAT+ (pastille prévue)	À comparer au budget d'énergie du document de conception

Le module peut aussi être piloté directement par commandes AT depuis un ordinateur : fils USB sur TP11 (VBUS), TP12 (D+), TP13 (D−) et GND, une fois le modem allumé par le programme. La mise à jour du logiciel du module passe par ce même accès, avec TP10 (USB_BOOT).

13. Boîtier et sécurité

13.1 Empilement dans le boîtier V1

Couche, du fond vers le couvercle	Épaisseur
Batterie 603035 et marge de gonflement en fin de vie (≈ 8 %)	6,5 mm
Mousse isolante et composants de la face inférieure (1,35 mm au plus)	1,6 mm
Carte (1,2 mm ± 10 %)	1,3 mm
Face supérieure : module (2,4 mm), prises U.FL connectées (2,5 mm au plus)	2,6 mm
Jeu et antenne GNSS active posée au-dessus du module	≈ 5,5 mm
Hauteur intérieure	**≈ 17,5 mm**

Cote intérieure : 43 × 38 mm (carte de 41 × 36 mm et 1 mm de jeu par côté). Prévoir le passage du bouton SOS dans la paroi du bord inférieur, et celui des câbles d'antenne. Le modèle 3D de la carte (`carte-fasoguardian-v1.step`) sert de référence pour le dessin du boîtier.

13.2 Sécurité

- Ne jamais faire émettre le modem sans antenne branchée sur J3.
- Isoler la batterie de la carte par la mousse ; aucune pièce métallique libre dans le boîtier.
- Aucun essai porté par un enfant avant d'avoir mesuré l'échauffement du boîtier en charge et en émission.

14. Où trouver quoi

Dans le dépôt	Contenu
`materiel/carte-v1/fabrication/`	Fichiers à envoyer à JLCPCB, `COMMANDE.md`, plans de montage, schéma en PDF, modèle 3D, rendus
`materiel/carte-v1/guide/`	Ce guide et ses plans
`materiel/carte-v1/CAHIER.md`	Cahier de réalisation : contraintes, écarts justifiés, décisions
`docs/adr/0042-carte-v1-du-bracelet.md`	Décisions d'architecture de la carte
`materiel/carte-v1/conception/carte.py`	Source unique : composants, valeurs, liaisons
`materiel/carte-v1/kicad/`	Projet KiCad (schéma, carte) et rapports de contrôle
`materiel/carte-v1/outils/stock_jlc.py`	Contrôle du stock et du coût des composants avant commande

> **Après les essais**
>
> Les constats sur les cartes réelles (mesures, défauts, accord des antennes) alimentent la version suivante : réseau d'adaptation des antennes réglé par mesure, valeurs ajustées dans `carte.py`, puis la chaîne de conception rejouée pour produire une V1.1 ou le prototype portable.